

MATERI PEMBELAJARAN
ALGORITMA
ELEMEN FLOWCHART



Oleh
CAHYA DWI RAHMAWATI
NIM 22050974047

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
2026

ALGORITMA

Elemen : Flowchart / Diagram alir

Capaian Pembelajaran : Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami konsep struktur data dan algoritma standar, menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang berkualitas; menerapkan algoritma dan struktur data.

Kelas/Fase : X/E

Tujuan Pembelajaran : 1.2. Memahami konsep struktur data dan algoritma standar.
1.4. Menerapkan struktur data dan algoritma standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak kecil.

Pendahuluan

Pernahkah kamu berpikir bagaimana aplikasi seperti bisa bekerja dengan teratur dan tidak melakukan kesalahan? Misalnya, Ketika kamu memesan makanan melalui aplikasi, mulai dari memilih menu, memasukan ke keranjang, hingga melakukan pembayaran, semua proses tersebut berjalan secara sistematis. Hal ini terjadi karena di balik aplikasi tersebut terdapat langkah-langkah yang tersusun dengan jelas dan logis. Dalam dunia informatika, langkah-langkah tersebut dikenal sebagai algoritma. Algoritma adalah urutan intruksi atau langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan adanya algoritma, suatu permasalahan dapat dipecahkan secara terstruktur sehingga Solusi yang dihasilkan menjadi efektif dan efisien. Namun, memahami algoritma tidak harus melalui Bahasa pemrograman. Salah satu cara yang lebih mudah untuk memahami alur algoritma adalah melalui flowchart atau diagram alir. Flowchart merupakan representasi visual dari algoritma yang menggunakan symbol-simbol tertentu untuk menggambarkan alur proses secara logis dan berurutan. Dengan menggunakan flowchart, seseorang dapat melihat dan memahami alur penyelesaian masalah dengan lebih jelas. Dalam pembelajaran informatika, flowchart sangat penting karena membantu peserta didik dalam melatih kemampuan berpikir algoritmik, yaitu kemampuan menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara runtut dan logis. Melalui flowchart, peserta didik dapat memahami konsep dasar algoritma sebelum mengimplementasikannya ke dalam Bahasa pemrograman.

Oleh karena itu, pada materi ini kamu akan mempelajari konsep dasar algoritma serta bagaimana merepresentasikannya dalam bentuk flowchart untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sederhana secara sistematis. Materi ini disusun menggunakan pendekatan *Problem Based Learning* (PBL), dimana peserta didik diajak untuk memahami konsep algoritma melalui penyelesaian masalah nyata secara bertahap, mulai dari mengidentifikasi masalah, menganalisis, hingga menyusun solusi dalam bentuk flowchart.

Algoritma

Menurut Donald E. Knuth, algoritma adalah langkah yang terbatas, jelas, dan terdefinisi dengan baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Menurut Menurut Thomas H. Corme dkk, algoritma adalah prosedur komputasi yang mengambil sejumlah nilai sebagai input dan menghasilkan sejumlah nilai sebagai output. Menurut Rinaldi Munir, algoritma adalah urutan langkah langkah logis yang secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan menurut Abdul Kadir, Algoritma adalah langkah logis dan sistematis untuk memecahkan masalah yang disusun secara berurutan. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, algoritma dapat diartikan sebagai serangkaian langkah logis, sistematis, dan terstruktur yang memiliki Batasan jelas untuk menyelesaikan suatu masalah melalui proses pengolahan input menjadi output.

1. Definisi Algoritma

Algoritma berasal dari nama matematikawan Persia, Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi.



Gambar 1. 1 Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizm

Algoritma adalah serangkaian instruksi yang jelas dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah atau melakukan tugas tertentu. Algoritma juga merupakan bentuk dari suatu strategi atau 'resep' yang kamu gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma lahir dari suatu proses berpikir komputasional oleh seseorang untuk menemukan Solusi dari suatu permasalahan yang diberikan. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan keahlian yang diperlukan untuk dapat membuat algoritma, program, atau suatu karya informatika yang dapat digunakan dengan efektif dan efisien.

2. Karakteristik Algoritma

Algoritma yang baik memiliki karakteristik: input (Masukan), Output (Keluaran), Definiteness (jelas), Finiteness (berakhir), dan Effectiveness (efektif).

A. Ciri-ciri algoritma yang baik

1. Memiliki input (masukan) yang jelas
2. Memiliki output (keluaran) yang diharapkan
3. Definiteness (jelas) setiap langkah harus jelas dan tidak ambigu
4. Finiteness (berakhir) algoritma harus berakhir setelah sejumlah langkah tertentu
5. Effectiveness (efektif) setiap langkah harus dapat dikerjakan

B. Ciri-ciri algoritma yang tidak baik

1. Tidak memiliki input yang jelas sehingga program tidak tahu data apa yang dibutuhkan
2. Tidak memiliki output yang terdefinisi sehingga hasil tidak diketahui
3. Langkah-langkah ambigu dan membingungkan sehingga sulit dieksekusi
4. Tidak memiliki akhir (infinite loop) sehingga program berjalan terus tanpa henti
5. Langkah tidak efektif dan tidak dapat dikerjakan oleh komputer

C. Contoh algoritma

➤ Contoh algoritma yang benar:

- Algoritma membuat teh manis
 1. Siapkan gelas, teh celup, air panas, dan gula
 2. Masukkan teh celup ke dalam gelas
 3. Tuangkan air panas ke dalam gelas
 4. Tunggu 3-5 menit
 5. Angkat the celup
 6. Tambahkan 2 sendok gula
 7. Aduk hingga gula larut
 8. The manis siap dihidangkan
- Algoritma menentukan bilangan terbesar
 1. Masukkan tiga bilangan: A, B, C
 2. Anggap A adalah bilangan terbesar
 3. Jika B lebih besar dari A, maka B adalah terbesar
 4. Jika C lebih besar dari bilangan terbesar, maka C adalah terbesar
 5. Tampilkan bilangan terbesar
- Algoritma mencari buku di perpustakaan
 1. Catat judul buku yang dicari
 2. Tanyakan ke petugas letak kategori buku
 3. Pergi ke rak sesuai kategori
 4. Cari buku berdasarkan urutan abjad
 5. Jika ketemu, ambil bukunya
 6. Jika tidak ketemu, tanyakan ke petugas

➤ Contoh algoritma yang salah:

- Algoritma membuat teh manis
 1. Siapkan sesuatu
 2. Lakukan sesuatu dengan teh
 3. Tambahkan bahan-bahan
 4. Aduk jika perlu
 5. Sajikan
- Algoritma menentukan bilangan terbesar
 1. Masukkan bilangan
 2. Bandingkan semua bilangan

3. Tampilkan yang terbesar
 4. Ulangi jika perlu
 5. Selesai jika sudah
- Algoritma mencari buku di perpustakaan
 1. Pergi ke perpustakaan
 2. Cari buku
 3. Ambil jika ada
 4. Pulang

Flowchart

Flowchart atau diagram alir yang menggambarkan alur atau urutan proses dari suatu algoritma menggunakan simbol-simbol standar. Diagram alir merupakan notasi algoritma dengan menggunakan gambar atau simbol sebagai penjelas dari suatu algoritma. Diagram alir dibuat dalam bentuk aliran simbol yang dapat ditelusuri dari suatu titik permulaan hingga titik akhir dari program.

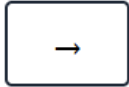
1. Manfaat Flowchart

- Memudahkan pemahaman logika program
- Memperjelas alur proses secara visual
- Membantu dokumentasi sistem
- Mempermudah komunikasi antar tim
- Membantu menemukan kesalahan logika

2. Simbol-Simbol Flowchart

Flowchart atau diagram alir memungkinkan suatu proses dapat dipahami dengan mudah dan cepat. Diagram alir dibuat dalam bentuk aliran simbol yang dapat ditelusuri dari suatu titik permulaan hingga titik akhir dari program. Diagram alir dibuat menggunakan simbol standar ANSI/ISO yang beberapa simbol dasarnya sebagai berikut:

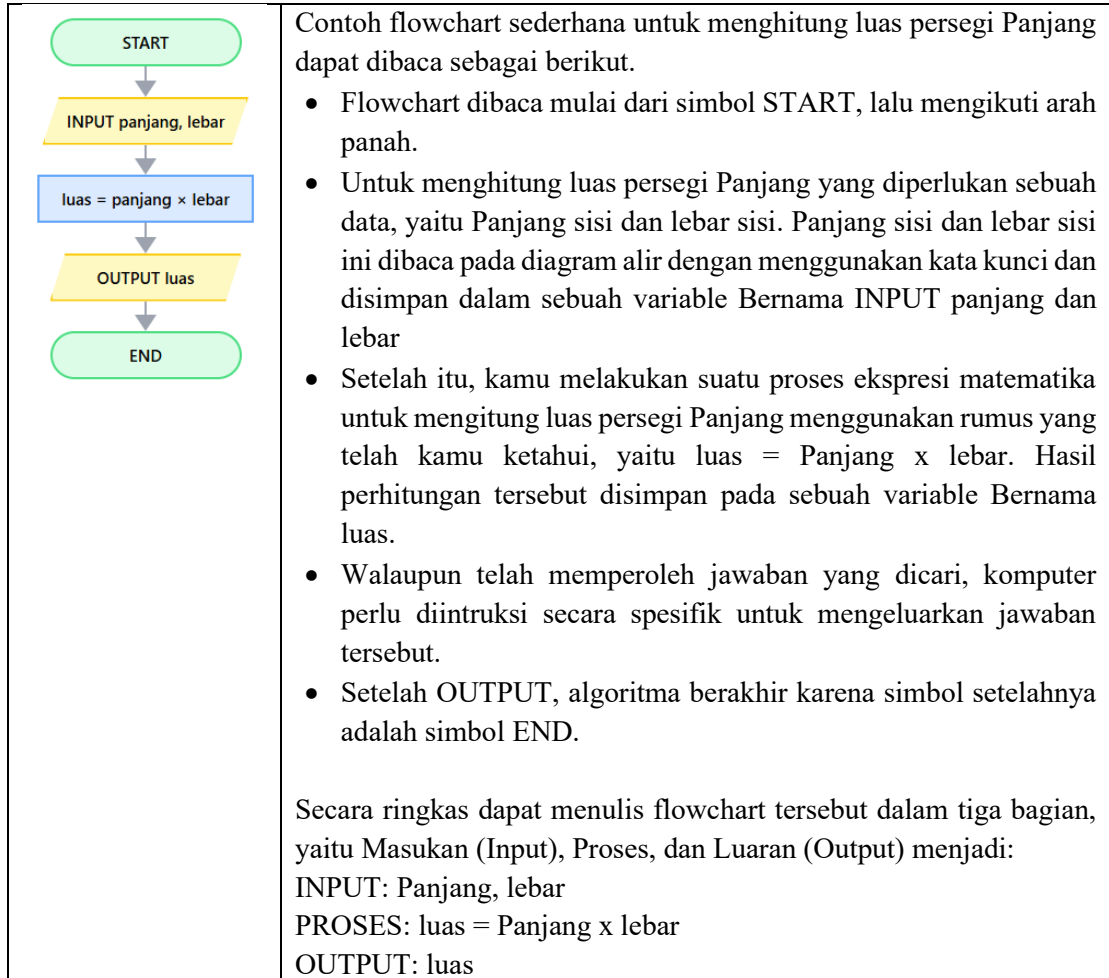
	Terminator : Menandakan awal dan akhir dari suatu algoritma atau proses
	Contoh : Start, End, Mulai, Selesai
	Input/Output : Menunjukkan proses input (memasukkan data) atau output (menampilkan hasil)
	Contoh : Input nama, Output hasil
	Proses : Menunjukkan suatu proses pengolahan data atau operasi perhitungan
	Contoh : Luas = Panjang x lebar
	Keputusan : menunjukkan pemilihan Keputusan berdasarkan kondisi (Ya/Tidak, Benar/Salah)
	Contoh : Apakah nilai ≥ 60 ?
	Panah Alur : Menunjukkan arah aliran proses dari satu langkah ke langkah berikutnya

	Contoh : →↑↓←
---	---------------

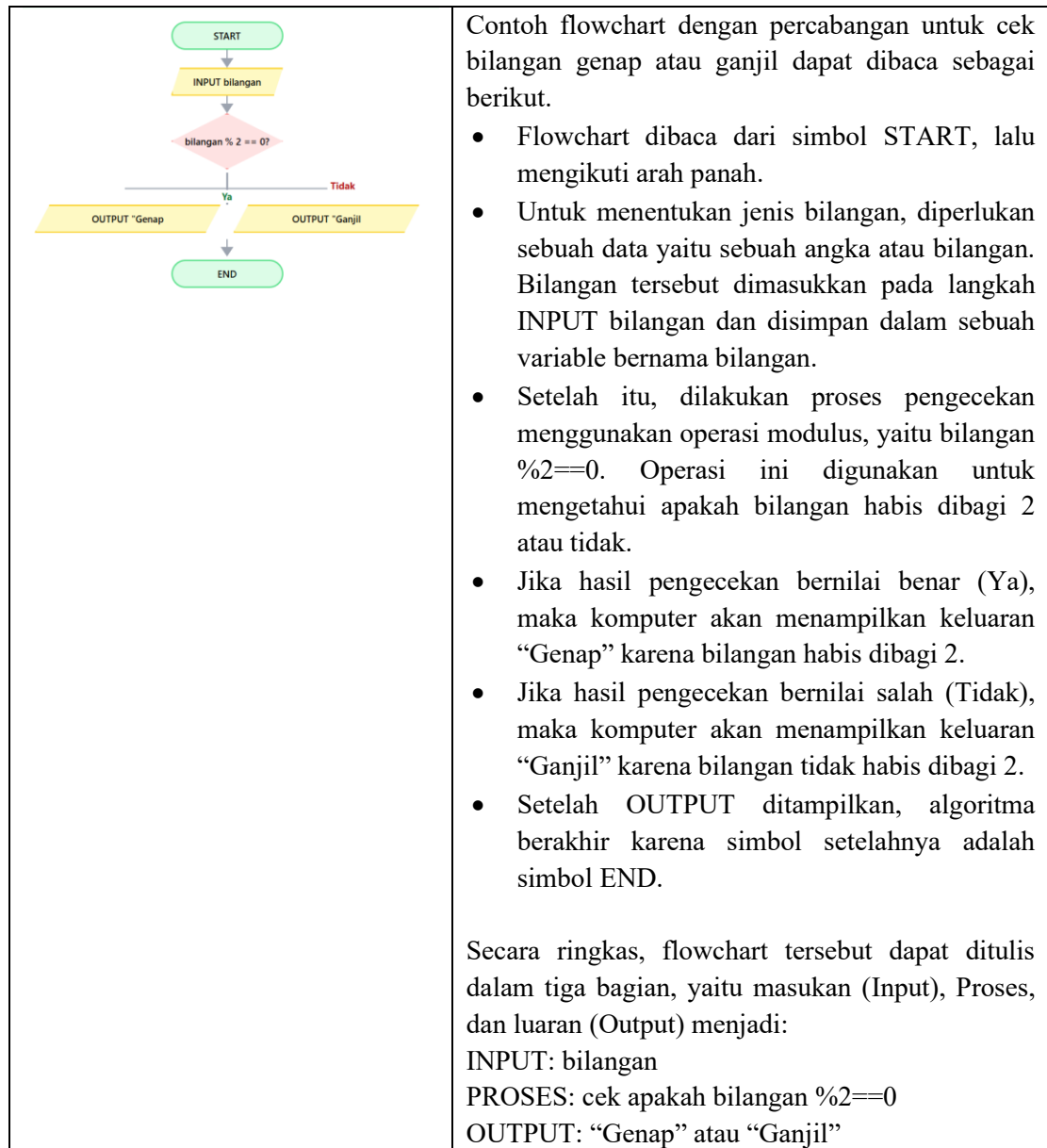
3. Contoh Flowchart

Untuk memahami bagaimana diagram alir digunakan untuk menggambarkan suatu algoritma, pada bagian ini, diberikan beberapa contoh diagram alir dari beberapa proses berpikir yang telah kamu ketahui.

- **Flowchart menghitung luas persegi Panjang**



- **Flowchart menentukan bilangan genap/ganjil**



Workspace Algoritma

Kegiatan pada workspace ini merupakan implementasi dari pendekatan *Problem Based Learning* (PBL), di mana peserta didik secara aktif menyelesaikan permasalahan melalui tahapan analisis dan penyusunan Solusi algoritmik.

1. Cara Menggunakan Workspace

- Mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan: klik salah satu kartu masalah yang tersedia, setiap masalah memiliki tingkat kesulitan yang berbeda.
- Baca dan pahami masalah : Baca deskripsi masalah dengan teliti. Perhatikan pertanyaan pemantik yang ada di bagian analisis untuk membantu pemahaman.
- Menganalisis masalah (Input-Proses-Output) : mengidentifikasi (1) Input-data apa yang diperlukan, (2) Proses-langkah apa yang harus dilakukan, (3) Output- hasil dari yang diharapkan.
- Menyusun Solusi dalam bentuk flowchart : Drag & drop symbol flowchart ke dalam slot yang tersedia. Pastikan urutan logis : mulai – input – proses – output – selesai.
- Jalankan simulasi : klik tombol “jalankan simulasi” untuk mengecek jawaban anda. Sistem akan memberikan feedback dan skor.
- Perbaiki jika perlu: perhatikan feedback yang diberikan. Jika ada kesalahan, perbaiki analisis atau flowchart anda, lalu jalankan simulasi lagi.

2. Pilih Masalah

Masalah di filter berdasarkan tingkat kesulitan : Mudah, Sedang, Sulit

Kategori: level mudah

1. Menghitung luas segitiga : Buatlah algoritma untuk menghitung luas segitiga. Program menerima input alas dan tinggi, kemudian menghitung dan menampilkan luas segitiga.
2. Konversi suhu Celsius ke Fahrenheit : Buatlah algoritma untuk mengonversi suhu dari celcius ke Fahrenheit. Program menerima input dalam Celcius.
3. Menentukan bilangan positif atau negative : Buatlah algoritma untuk menentukan apakah sebuah bilangan positif, negative, atau nol.

Kategori: level sedang

4. Menentukan nilai maksimal dari 2 bilangan : Buatlah algoritma untuk menentukan bilangan terbesar dari dua bilangan yang diinputkan.
5. Menghitung total belanja dan diskon : Buatlah algoritma untuk menghitung total belanja. Jika total belanja lebih dari 100000, dapat diskon 10%. Program menerima input harga barang.
6. Menentukan tahun kabisat : Buatlah algoritma untuk menentukan apakah suatu tahun kabisat. Tahun kabisat : habis dibagi 4 DAN (tidak habis dibagi 100 ATAU habis dibagi 400).

Kategori: level sulit

7. Menghitung tarif parkir : Buatlah algoritma untuk menghitung tarif parkir kendaraan. Ketentuan: Motor: 2 jam pertama Rp 2000, setiap jam berikutnya Rp 1000. Mobil: 2 jam pertama Rp5000, setiap jam berikutnya Rp2000. Program menerima Input jenis kendaraan dan lama parkir.

8. Menghitung nilai akhir siswa : Buatlah algoritma untuk menghitung nilai akhir siswa. Nilai akhir = $(UTS * 30\%) + (UAS * 40\%) + (Tugas * 30\%)$. Tentukan juga status kelulusan (lulus jika ≥ 60).
9. Buatlah algoritma untuk menghitung nilai akhir siswa dan menentukan kategori serta status kelulusan. Nilai akhir = $(UTS * 30\%) + (UAS * 40\%) + (Tugas * 30\%)$. Kategori: nilai >85 "A", nilai 70-84 "B", nilai 60-69 "C", nilai <60 "D". Status: lulus jika nilai akhir $\geq$ sama dengan 60.

Soal Pretest dan Posttest

Soal pretest dilakukan sebelum pembelajar dimulai untuk mengetahui seberapa tau peserta didik tentang materi yang akan dipelajari, pretest dilakukan sesudah pembelajaran dimulai untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pemahaman peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran materi algoritma dan elemen flowchart. Berikut adalah soal pretest dan posttest

1. Dina adalah seorang barista yang setiap pagi membuat kopi untuk pelanggan. Ia selalu mengikuti urutan: memanaskan air – menggiling kopi – menyeduh – menyajikan. Konsep yang paling tepat menggambarkan rutinitas dina dalam informatikacadalah?....
 - a. Variable
 - b. Algoritma
 - c. Database
 - d. Flowline
 - e. Debugger

Jawaban: B

2. Pak Budi menjelaskan kepada siswanya bahwa sebuah algoritma yang baik harus "definitess". Seorang siswa bertanya apa artinya, jawaban yang paling tepat adalah?.....
 - a. Algoritma harus memiliki banyak langkah
 - b. Setiap langkah harus jelas dan tidak menimbulkan tafsir ganda
 - c. Algoritma harus menggunakan Bahasa pemrograman
 - d. Algoritma harus selesai dalam waktu singkat
 - e. Algoritma harus dibuat oleh ahli komputer

Jawaban: B

3. Perhatikan kegiatan berikut:
Seorang kasir memasukkan harga barang, kemudian sistem menghitung total belanja, dan menampilkan hasil kepada pelanggan.
Urutkan input-process-output yang benar adalah
 - a. Menghitung total – memasukan harga – menampilkan hasil
 - b. Memasukkan harga – menghitung total – menampilkan hasil
 - c. Menampilkan hasil – memasukkan harga – menghitung total
 - d. Menghitung total – menampilkan hasil – memasukkan harga

Jawaban: B

4. Perhatikan dua pernyataan berikut:
- Pernyataan 1: Flowchart adalah algoritma itu sendiri.
 - Pernyataan 2: Flowchart adalah cara visual untuk merepresentasikan algoritma.

Manakah pernyataan yang benar?

- a. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah
- b. Keduanya benar
- c. Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar
- d. Keduanya salah
- e. Pernyataan 1 benar jika algoritmanya sederhana

Jawaban: C

5. Dalam Pelajaran informatika, Bu rina meminta siswa membedakan simbol **oval** dan **jajar genjang** pada flowchart. Pertanyaan yang benar adalah?.....
- a. Oval untuk proses, jajar genjang untuk keputusan
 - b. Oval untuk awal/akhir, jajar genjang untuk input/output
 - c. Keduanya untuk proses yang berbeda
 - d. Oval untuk input, jajar genjang untuk output
 - e. Oval untuk Keputusan, jajar genjang untuk proses

Jawaban: B

6. Riko membuat flowchart dan menulis $\text{Luas} = \text{Panjang} \times \text{Lebar}$ didalam simbol jajar genjang. Apa yang salah dari Tindakan Riko?
- a. Rumusnya salah
 - b. Simbol jajar genjang digunakan untuk input/output, bukan proses perhitungan
 - c. Flowchart seharusnya tidak bisa menghitung luas
 - d. Seharusnya menggunakan simbol oval
 - e. Tidak ada yang salah

Jawaban: B

7. Seorang programmer junior membuat flowchart tanpa panah alur (flowline). Apa dampak yang paling tepat dari kesalahan tersebut?
- a. Program akan berjalan lebih cepat
 - b. Flowchart menjadi lebih sederhana dan mudah dibaca
 - c. Alur proses tidak dapat diikuti sehingga flowchart tidak bermakna
 - d. Hanya mempengaruhi tampilan, tidak mempengaruhi logika
 - e. Flowchart tetap valid selama simbolnya

Jawaban: C

8. Perhatikan manfaat flowchart berikut:
- 1. Membantu menemukan kesalahan logika
 - 2. Menggantikan kebutuhan akan algoritma
 - 3. Mempermudah komunikasi antar tim pengembang
 - 4. Membantu menulis kode program secara otomatis

Manfaat flowchart yang benar adalah?...

- a. 1 dan 2
- b. 2 dan 4
- c. 1 dan 3
- d. 3 dan 4
- e. Semua benar

Jawaban: C

9. Perhatikan urutan berikut: masuk aplikasi – pilih menu – masukkan ke keranjang – bayar – pesanan dikonfirmasi

Dalam konsep IPO (Input-proses-output), bagian output pada proses pemesanan makanan online adalah?....

- a. Memilih menu
- b. Memasukkan ke keranjang
- c. Pesanan dikonfirmasi
- d. Membuka aplikasi
- e. Proses pembayaran

Jawaban: C

10. Sebuah algoritma memiliki langkah; “Ulangi proses selama stok barang tersedia”. Struktur algoritma apakah yang digunakan?....

- a. Sekuensial
- b. Percabangan sederhana
- c. Percabangan bertingkat
- d. Perulangan
- e. Linear

jawaban: D

11. Seorang Kassir minimarket menerima pembayaran. Sistem bekerja sebagai berikut: kasir memasukkan harga tiap barang, sistem menjumlahkan semua harga, lalu struk tercetak. Urutkan konsep IPO yang benar?

- a. Output – Proses – Input
- b. Proses – Input – Output
- c. Input – Output – Proses
- d. Input – Proses – Output
- e. Proses – Output – Input

Jawaban: D

12. Andi ingin membuat flowchart untuk program konversi suhu Celsius ke Fahrenheit dengan rumus $F = (C \times 9/5) + 32$. Simbol yang digunakan untuk langkah $F = (C \times 9/5) + 32$ adalah?...

- a. Oval
- b. Belah ketupat
- c. Jajar genjang

- d. Persegi Panjang
- e. Panah

Jawaban: D

13. Perhatikan potongan algoritma berikut:

1. Input nilai siswa
2. Jika nilai ≥ 60 , tampilkan “Lulus”
3. Jika nilai < 60 , tampilkan “Tidak lulus”
4. Selesai

Jika nilai siswa = 55, output yang dihasilkan adalah?....

- a. Lulus
- b. Tidak lulus
- c. Error
- d. 55
- e. Tidak ada output

Jawaban: B

14. Diketahui algoritma;

A = 10

B = 3

C = A MOD B

Tampilkan C

(MOD = sisa bagi) output yang dihasilkan adalah?

- a. 3
- b. 1
- c. 0
- d. 30
- e. 13

Jawaban: B

15. Siti membuat algoritma untuk **menghitung tarif parkir** dengan ketentuan: 2 jam pertama Rp5.000, setiap jam berikutnya Rp2.000. Jika seseorang parkir selama **5 jam**, berapakah tarif yang harus dibayar?

- a. Rp 10.000
- b. Rp 11.000
- c. Rp 15.000
- d. Rp 9.000
- e. Rp 13.000

Jawaban: B

16. Rara membuat flowchart menentukan bilangan genap/ganjil. Ia menggunakan kondisi bilangan $\text{MOD } 2 == 0$. Simbol yang tepat untuk kondisi tersebut adalah?

- a. Persegi Panjang

- b. Oval
- c. Jajar genjang
- d. Belah ketupat
- e. Panah alur

Jawaban: D

17. Perhatikan algoritma nilai akhir siswa: Nilai akhir = (UTS x 30%) + (UAS x 40%) + (Tugas x 30%)
Jika UTS=70, UAS=80, Tugas =90, maka nilai akhir siswa adalah?.....

- a. 79
- b. 80
- c. 81
- d. 78
- e. 82

Jawaban: B

18. Perhatikan algoritma berikut untuk mencari nilai maksimal dari 2 bilangan:

1. Input a, b
2. Jika $a > b$ maka maks=a
3. Jika tidak, maks=b
4. Tampilkan maks

Jika a=15 dan b=15, output yang dihasilkan adalah?...

- a. A
- b. 0
- c. Error
- d. 15
- e. Tidak ada output

Jawaban: D

19. Tono ingin membuat flowchart menghitung luas segitiga ($\text{Luas} = 1/2 \times \text{alas} \times \text{tinggi}$). Urutkan simbol flowchart yang benar dari atas ke bawah:

- a. Proses – input – output – start – end
- b. Start – input – proses – output – end
- c. Start – proses – input – output – end
- d. Input – start – proses – output – end
- e. Start – output – proses – input – end

Jawaban: B

20. Jika nilai > 85 maka “A”

Jika nilai 70-84 maka “B”

Jika nilai 60-69 maka “C”

Jika nilai < 60 maka “D”

Seorang siswa mendapatkan nilai 72, kategori apa yang ia peroleh

- a. A
- b. B

- c. C
- d. D
- e. Tidak terkatogori

Jawaban: B

21. Dalam sistem ATM, urutan prosesnya adalah: masukkan kartu – input PIN – sistem verifikasi PIN – tampilkan menu – pilih transaksi – proses transaksi – cetak struk. Yang termasuk proses dalam konsep IPO adalah?...
- a. Masukkan kartu dan input PIN
 - b. Sistem verifikasi PIN dan proses transaksi
 - c. Tampilkan menu dan cetak struk
 - d. Pilih transaksi
 - e. Masukkan kartu

Jawaban: B

22. Sekolah menggunakan sistem absensi digital. Algoritma: *jika kehadiran $\geq 75\%$ maka "Boleh Ujian", jika tidak maka "Tidak Boleh Ujian"*. Seorang siswa hadir 28 dari 40 hari sekolah. Apa output sistemnya?
- a. Boleh ujian
 - b. Tidak boleh ujian
 - c. 70%
 - d. Error
 - e. 28

Jawaban: B

23. Dua siswa membuat algoritma untuk masalah yang sama (cek nilai lulus/tidak). Algoritma A menggunakan 8 langkah, Algoritma B menggunakan 4 langkah, keduanya menghasilkan output yang benar. Analisis manakah algoritma yang lebih baik?
- a. Algoritma A karena lebih detail
 - b. Algoritma B karena lebih efektif dan efisien
 - c. Keduanya sama baiknya
 - d. Algoritma A karena lebih lengkap
 - e. Tidak bisa dinilai tanpa melihat kodenya

Jawaban: B

24. Sebuah flowchart program kasir memiliki alur: START → Input harga → Input jumlah → Proses hitung total → [Total > 100.000?] → Ya: hitung diskon → Hitung bayar → Output → END

Jika simbol keputusan [Total > 100.000?] dihapus dari flowchart, apa yang akan terjadi?

- a. Program tetap berjalan normal
- b. Semua pelanggan selalu mendapat diskon
- c. Fitur diskon tidak akan pernah berjalan, semua bayar harga penuh
- d. Program error

- e. Program hanya memproses satu transaksi

Jawaban: C

25. Rina dan Budi sama-sama membuat flowchart untuk soal yang sama. Flowchart Rina lengkap dengan START, END, dan semua simbol benar. Flowchart Budi tidak memiliki simbol END. Analisis perbedaan keduanya!
- a. Flowchart Budi lebih efisien karena lebih singkat
 - b. Keduanya sama valid, END hanya opsional
 - c. Flowchart Budi tidak lengkap karena tidak ada titik terminasi akhir yang jelas
 - d. Flowchart Rina terlalu berlebihan
 - e. END tidak diperlukan jika sudah ada OUTPUT

Jawaban: C

26. Seorang developer menganalisis flowchart temannya dan menemukan: simbol proses digunakan untuk menampilkan hasil, simbol jajar genjang digunakan untuk perhitungan. Apa kategori kesalahan yang terjadi?
- a. Kesalahan logika (logic error)
 - b. Kesalahan simbol (symbol error)
 - c. Kesalahan data (data error)
 - d. Kesalahan sintaks
 - e. Tidak ada kesalahan selama hasilnya benar

Jawaban: B

27. Sebuah sistem login menggunakan algoritma:
1. Input username dan password
 2. Cek username di database
 3. Jika username benar: cek password
 4. Jika password benar: "Login Berhasil"
 5. Jika username atau password salah: "Login Gagal"
- Kelemahan algoritma ini dari sisi keamanan dan kelengkapan adalah...
- a. Algoritma sudah sempurna
 - b. Tidak ada Batasan percobaan login sehingga rentan terhadap serangan brute force
 - c. Terlalu banyak langkah
 - d. Seharusnya cek password dulu baru username
 - e. Algoritma tidak perlu cek username

Jawaban: B

28. Perhatikan flowchart nilai siswa. Seorang guru menemukan bahwa siswa dengan nilai **60** tidak masuk ke kategori manapun karena kondisinya:
1. Jika nilai > 60 – lulus
 2. Jika nilai < 60 – tidak lulus

Apa jenis kesalahan yang terjadi dan bagaimana solusinya?

- a. Kesalahan simbol; ganti simbol belah ketupat
- b. Kesalahan logika; kondisi tidak mencakup nilai tepat 60, seharusnya ≥ 60
- c. Kesalahan data; nilai 60 tidak valid
- d. Tidak ada kesalahan; nilai 60 otomatis masuk "Tidak Lulus"
- e. Kesalahan output; tampilan perlu diperbaiki

Jawaban: B

29. Sebuah tim pengembang aplikasi sedang mendiskusikan apakah perlu membuat flowchart sebelum coding. Anggota A berkata "Langsung coding saja lebih cepat". Anggota B berkata "Flowchart dulu agar logika jelas". Berdasarkan manfaat flowchart, analisis pendapat yang lebih tepat!

- a. Anggota A benar karena coding langsung lebih produktif
- b. Anggota B benar karena flowchart membantu menemukan kesalahan logika sebelum coding, menghemat waktu debugging
- c. Keduanya sama benar tergantung situasi
- d. Anggota A benar untuk proyek kecil, Anggota B benar untuk proyek besar
- e. Flowchart sudah tidak relevan di era modern

Jawaban: B

30. Perhatikan algoritma berikut yang diklaim untuk menghitung nilai akhir dan status kelulusan:

1. Input UTS, UAS, Tugas
2. $NA = UTS \times 0.3 + UAS \times 0.4 + Tugas \times 0.3$
3. Jika $NA \geq 60$: Status = "Lulus"
4. Tampilkan NA dan Status 5. Selesai

Identifikasi dua kelemahan algoritma ini?..

- a. Rumus NA salah dan status tidak lengkap
- b. Tidak ada validasi input (nilai bisa >100 atau negatif) dan tidak ada status "Tidak Lulus" untuk $NA < 60$
- c. Langkah 4 dan 5 sebaiknya digabung dan rumus NA perlu disederhanakan
- d. Algoritma terlalu panjang dan perlu dipersingkat
- e. Tidak ada kelemahan, algoritma sudah benar

Jawaban: B